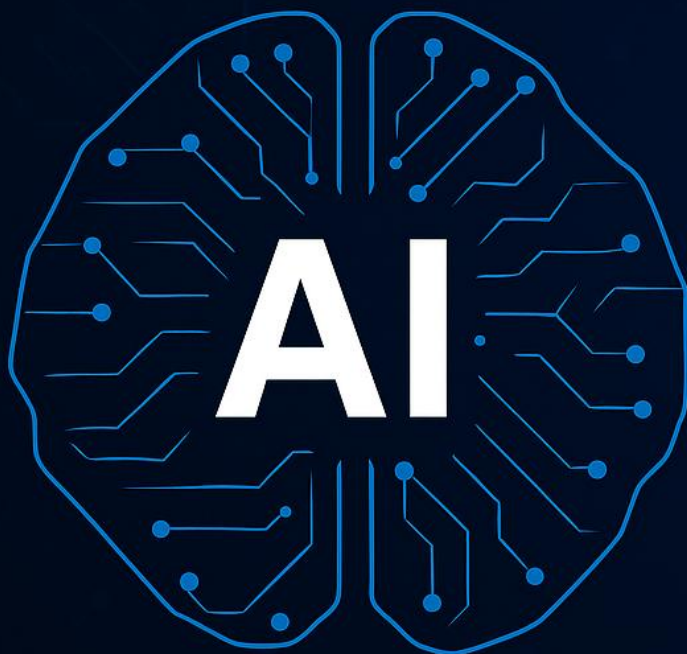




AI w praktyce
Red Teamingu
i Blue Teamingu



zalnet

0 mnie



Security Architect



Consultant



Microsoft Certified Trainer



AI & Cybersecurity Practitioner



Developer



Freelancer



Azure @ ❤️



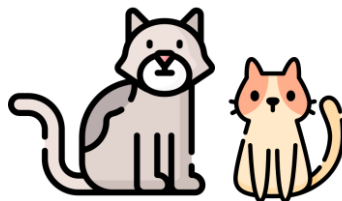
Google Cloud



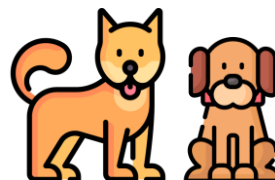
1 Mąż



1 Córka



2 Koty



2 Psy



Kryminały



Fotografia

Wprowadzenie do Blue Teamingu i sztucznej inteligencji

Rola Blue Teamu w cyberbezpieczeństwie

Ochrona infrastruktury IT

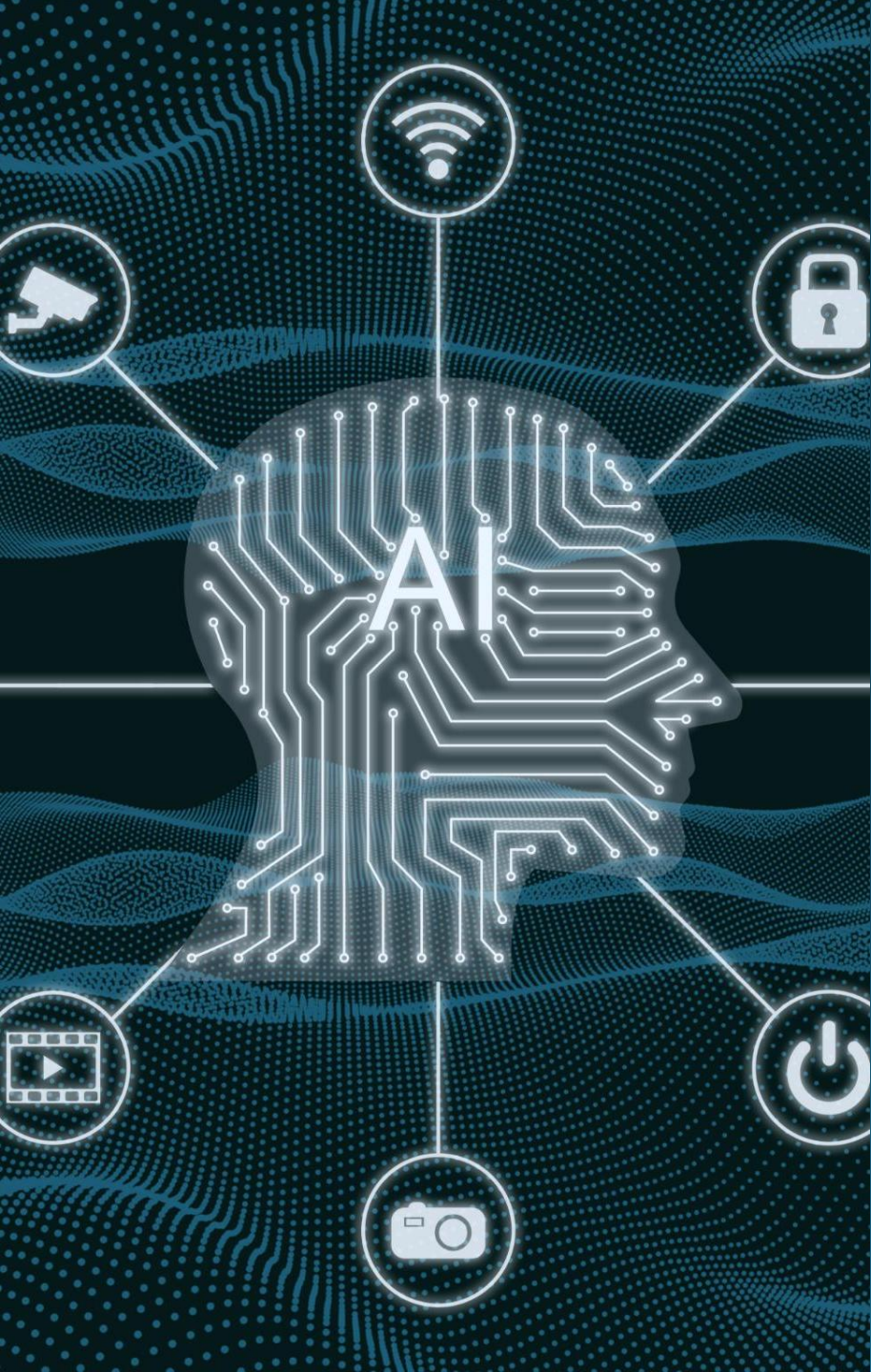
Blue Team odpowiada za ochronę systemów IT, dbając o bezpieczeństwo sieci oraz wszystkich zasobów organizacji. Działa proaktywnie, aby zapobiegać atakom i utrzymać stabilność środowiska informatycznego.

Monitorowanie zagrożeń

Dzięki ciągłemu monitorowaniu systemów Blue Team szybko wykrywa podejrzone działania oraz potencjalne ataki, co pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań obronnych.

Reagowanie na incydenty

Zespół sprawnie reaguje na wszelkie incydenty bezpieczeństwa, ograniczając szkody i zapewniając szybkie przywrócenie normalnego funkcjonowania systemów, co minimalizuje wpływ zagrożeń na działalność organizacji.



Podstawy sztucznej inteligencji w kontekście bezpieczeństwa

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe pozwala systemom na samodzielne uczenie się i doskonalenie w wykrywaniu zagrożeń bez konieczności ręcznego programowania, co zwiększa skuteczność ochrony.

Analiza danych

Analiza dużych zbiorów danych umożliwia identyfikację wzorców oraz anomalii, które mogą wskazywać na występowanie potencjalnych zagrożeń w środowisku IT.

Automatyczne wykrywanie zagrożeń

Sztuczna inteligencja automatycznie wykrywa nieprawidłowości i podejrzane zachowania, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych i skraca czas reakcji na ataki.

Dlaczego AI zmienia praktyki obronne

Szybsze wykrywanie zagrożeń

Sztuczna inteligencja pozwala na szybkie i precyzyjne wykrywanie zagrożeń, co zmniejsza ryzyko udanych ataków i zwiększa poziom bezpieczeństwa systemów..

Automatyzacja rutynowych zadań

Dzięki automatyzacji rutynowych czynności zespoły mogą skoncentrować się na bardziej skomplikowanych problemach, co podnosi ich efektywność i skraca czas reakcji.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

AI dostarcza szczegółowe analizy i rekomendacje, które wspierają zespoły Blue Team w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji podczas reagowania na incydenty bezpieczeństwa.



Zastosowania AI w wykrywaniu zagrożeń

Automatyczna analiza logów i anomalie

Szybkie przetwarzanie logów

Sztuczna inteligencja pozwala na szybkie i efektywne analizowanie dużych ilości danych z logów, co znacznie zwiększa wydajność i dokładność wykrywania zagrożeń.

Wykrywanie nietypowych wzorców

AI skutecznie identyfikuje nietypowe wzorce i anomalie, które mogą sygnalizować obecność potencjalnych zagrożeń w systemie.

Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa

Dzięki wykrywaniu anomalii możliwe jest szybkie reagowanie na próby ataku lub naruszenia bezpieczeństwa, co pomaga zapobiegać poważnym incydentom.

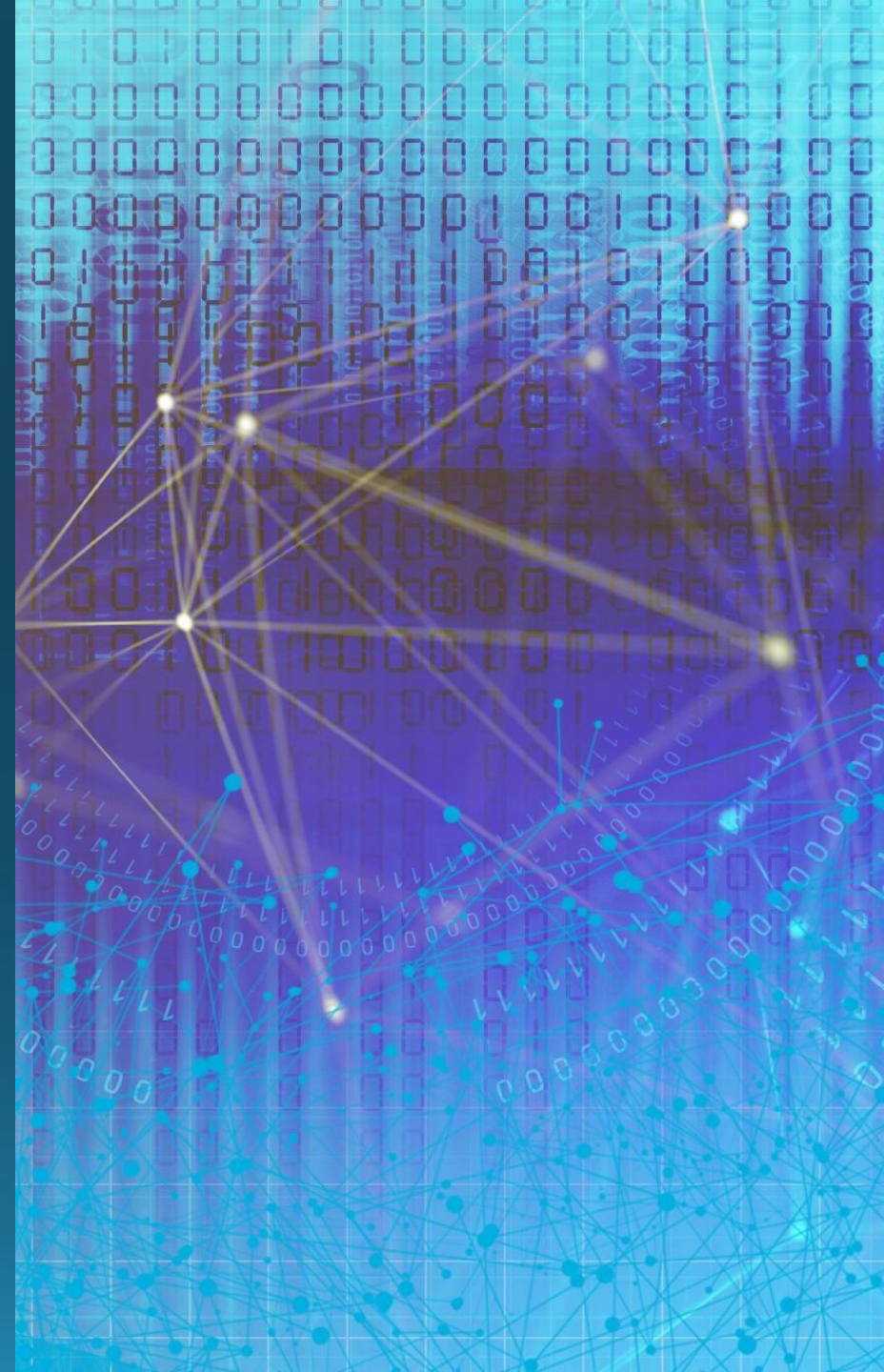
Wykorzystanie uczenia maszynowego w identyfikacji ataków

Modelowanie ataków

Uczenie maszynowe umożliwia tworzenie modeli, które rozpoznają różne typy ataków na podstawie analizy danych historycznych, co pozwala lepiej przewidywać zagrożenia.

Skuteczność wykrywania

Dzięki tym modelom wykrywanie zagrożeń staje się szybsze i bardziej precyzyjne, co zwiększa efektywność ochrony systemów w czasie rzeczywistym.



Systemy wczesnego ostrzegania o incydentach

Sztuczna inteligencja w monitoringu

Systemy wykorzystują AI do ciągłej analizy i monitorowania środowiska IT w czasie rzeczywistym, co zwiększa skuteczność wykrywania zagrożeń.

Natychmiastowe alerty bezpieczeństwa

Dzięki AI system natychmiast informuje zespół Blue Team o potencjalnych zagrożeniach, umożliwiając szybką reakcję.

Szybka reakcja na zagrożenia

Wczesne ostrzeżenia pozwalają na natychmiastowe przeciwdziałanie incydentom, minimalizując ryzyko poważnych skutków ataków.



AI w monitoringu i
reagowaniu na
incydenty

Inteligentne systemy monitoringu sieciowego

Analiza ruchu sieciowego

AI umożliwia monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację i reakcję na zagrożenia.

Wykrywanie podejrzanych zachowań

Systemy oparte na AI wykrywają anomalie i potencjalnie niebezpieczne działania w sieci, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Zwiększona skuteczność monitoringu

Dzięki zastosowaniu AI monitoring sieci jest bardziej precyzyjny i efektywny, co minimalizuje ryzyko nieautoryzowanych działań i naruszeń.

Automatyzacja procesu triage incydentów

Szybsza klasyfikacja incydentów

AI przyspiesza proces klasyfikowania incydentów, co pozwala na szybką identyfikację i ocenę zagrożeń.

Precyzyjna priorytetyzacja zagrożeń

Sztuczna inteligencja precyzyjnie ustala priorytety incydentów, umożliwiając skupienie się na najpoważniejszych zagrożeniach.

Wsparcie zespołów bezpieczeństwa

Automatyzacja wspiera zespoły bezpieczeństwa, pozwalając im skoncentrować się na kluczowych zadaniach i skuteczniej reagować na incydenty.





Wsparcie AI w podejmowaniu decyzji podczas incydentu

Rekomendacje AI dla ekspertów

Systemy AI generują precyzyjne rekomendacje, które wspierają ekspertów Blue Teamu w podejmowaniu trafnych decyzji podczas obsługi incydentów bezpieczeństwa.

Analizy wspierające reakcję

Dzięki szybkim i dokładnym analizom AI pomaga zespołom efektywnie reagować na incydenty, zmniejszając ryzyko popełnienia błędów i ograniczając potencjalne szkody.

Wyzwania i przyszłość AI w Blue Teamingu

Ograniczenia i zagrożenia wynikające ze stosowania AI

Fałszywe alarmy AI

Sztuczna inteligencja czasami generuje błędne lub fałszywe ostrzeżenia, co może powodować niepotrzebne działania i nieefektywne wykorzystanie zasobów.

Podatność na manipulacje

Systemy AI mogą być narażone na ataki i manipulacje, co zagraża ich dokładności oraz bezpieczeństwu całej infrastruktury.

Wysokie wymagania zasobów

AI wymaga dużej ilości danych i sporej mocy obliczeniowej, co może ograniczać możliwość jej efektywnego wdrożenia, zwłaszcza w mniejszych organizacjach.

Integracja AI z istniejącymi narzędziami i zespołami

Integracja z narzędziami bezpieczeństwa

Sztuczna inteligencja powinna bezproblemowo współpracować z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa, aby maksymalnie zwiększyć skuteczność ochrony i ułatwić zarządzanie ryzykiem.

Szkolenie zespołów

Odpowiednie szkolenia zespołów są niezbędne, by wykorzystać pełen potencjał AI, zapewniając, że stanie się ona realnym wsparciem w codziennej pracy, a nie dodatkowymi utrudnieniami.





Możliwe trendy rozwojowe i możliwości

Autonomiczne systemy obronne

Sztuczna inteligencja napędza rozwój autonomicznych systemów obronnych, które samodzielnie wykrywają i neutralizują zagrożenia, zwiększając szybkość i skuteczność ochrony.

Analiza behawioralna

Głębsza integracja AI z analizą behawioralną umożliwia precyzyjne wykrywanie anomalii i podejrzanych działań w sieci, co pomaga wcześniej identyfikować nietypowe wzorce zachowań

Prognozowanie zagrożeń

AI pozwala prognozować przyszłe zagrożenia, co umożliwia organizacjom proaktywne przeciwdziałanie atakom i zwiększa odporność na nowe formy cyberzagrożeń.

Przegląd aplikacji

Blueteam.AI od ChatGPT

← ↻ https://chatgpt.com/g/g-Ewq6VIJ7b-blueteam-ai A ☆ ⋮



New chat

Search chats

Library

Sora

GPTs

 Blueteam.AI

 DORA Regulation AI

Projects NEW

Chats

 Beata Zalewa
Free

Blueteam.AI 5 ▾

[Upgrade your plan](#)



Blueteam.AI

By Ryan Gao 8

Cyber Security Analyst, Specialized in Threat Intels and Attack Analysis.

"Hey Mr. Blue, analyze this cyber threat scenario:"

"Hey Mr. Blue, provide a visual analysis of this..."

"Hey Mr. Blue, what are the best practices for this..."

"Hey Mr. Blue, correlate this incident with..."

+ Ask anything



Scrut

https://marketing.scrut.io/landing-page/soc_2_compliance



Schedule a Demo

Get SOC 2 compliant in < 6 weeks

Strengthen your SOC 2 security compliance posture
with pre-built controls and 24/7 compliance
monitoring

- ✓ 75+ integrations for evidence collection
- ✓ Reduce SOC 2 audit efforts by 70%

See Scrut in action

First name*	Last name*
Business email*	Phone number*
Company name	Headquarters Country 
Company size*	

What frameworks do you need

ISO 27001	SOC 2	GDPR	HIPAA	PCI DSS
Others				

Hello! Welcome to Scrut Automation,
and thanks for visiting. How can I help
you today?

ai-soc-automation

<https://github.com/ai-soc-automation/>

https://github.com/ai-soc-automation/

A



Platform ▾ Solutions ▾ Resources ▾ Open Source ▾ Enterprise ▾ Pricing

Search or jump to...

Sign in

Sign up



ai-soc-automation

Overview

Repositories 6

Projects

Packages

People

README.md



AI-SOC-Automation

 Advancing AI-Driven Security Operations

 Where Cybersecurity meets LLMs, Automation, and Open Research



About the Organization

AI-SOC-Automation is an open research and development initiative focused on designing intelligent agents for Security Operations Centers (SOCs) using Large Language Models (LLMs), data-centric pipelines, and automation tools.

People

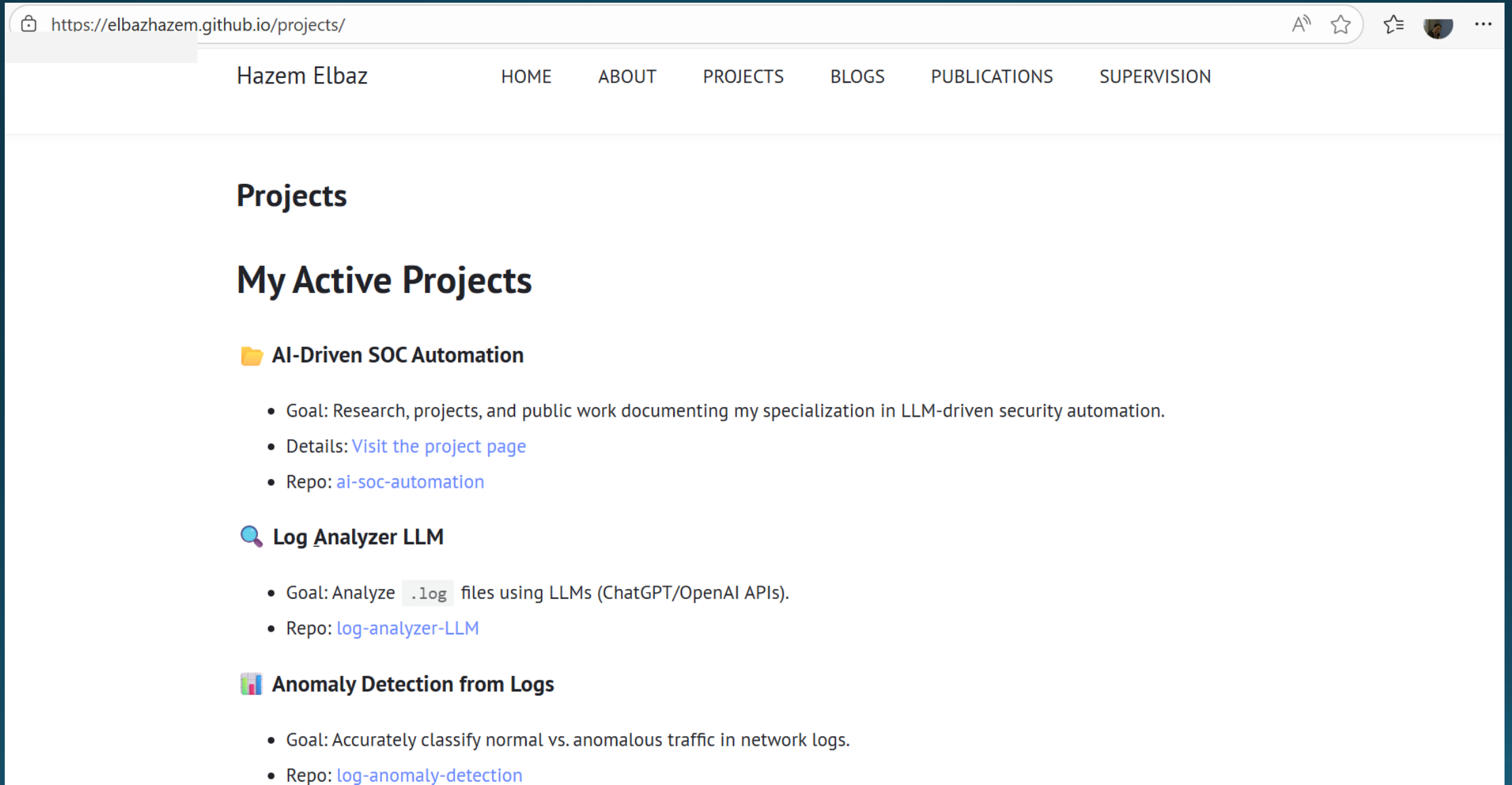
This organization has no public members. You must be a member to see who's a part of this organization.

Top languages

HTML Jupyter Notebook

Unveiling LLM-SOC-Agent

<https://elbazhazem.github.io/projects/>



The screenshot shows a web browser displaying the website <https://elbazhazem.github.io/projects/>. The browser's address bar and navigation icons are visible at the top. The website has a dark blue header with the name "Hazem Elbaz" and a navigation menu with links: HOME, ABOUT, PROJECTS, BLOGS, PUBLICATIONS, and SUPERVISION. The main content area is white and features the heading "Projects". Underneath, there is a section titled "My Active Projects". The first project is "AI-Driven SOC Automation", marked with a folder icon. It includes a list of bullet points: "Goal: Research, projects, and public work documenting my specialization in LLM-driven security automation.", "Details: [Visit the project page](#)", and "Repo: [ai-soc-automation](#)". The second project is "Log Analyzer LLM", marked with a magnifying glass icon. It includes a list of bullet points: "Goal: Analyze `.log` files using LLMs (ChatGPT/OpenAI APIs).", and "Repo: [log-analyzer-LLM](#)". The third project is "Anomaly Detection from Logs", marked with a bar chart icon. It includes a list of bullet points: "Goal: Accurately classify normal vs. anomalous traffic in network logs.", and "Repo: [log-anomaly-detection](#)".

https://elbazhazem.github.io/projects/

Hazem Elbaz HOME ABOUT PROJECTS BLOGS PUBLICATIONS SUPERVISION

Projects

My Active Projects

 **AI-Driven SOC Automation**

- Goal: Research, projects, and public work documenting my specialization in LLM-driven security automation.
- Details: [Visit the project page](#)
- Repo: [ai-soc-automation](#)

 **Log Analyzer LLM**

- Goal: Analyze `.log` files using LLMs (ChatGPT/OpenAI APIs).
- Repo: [log-analyzer-LLM](#)

 **Anomaly Detection from Logs**

- Goal: Accurately classify normal vs. anomalous traffic in network logs.
- Repo: [log-anomaly-detection](#)

Podsumowanie i pytania

Rola AI w obronie cybernetycznej

Sztuczna inteligencja jest kluczowa dla nowoczesnej ochrony, umożliwiając szybkie wykrywanie zagrożeń.

Wsparcie zespołów Blue Team

AI pomaga zespołom reagować efektywnie na zagrożenia, zwiększając skuteczność ochrony.

Wyzwania i przyszłość AI

Świadome podejście do wyzwań pozwoli na dalsze innowacje i wzmocnienie bezpieczeństwa.

Stale poszukuję nowych możliwości i
ekscytujących wyzwań. Jeśli chcesz się ze mną
skontaktować, proszę, skorzystaj z poniższych
kanałów:

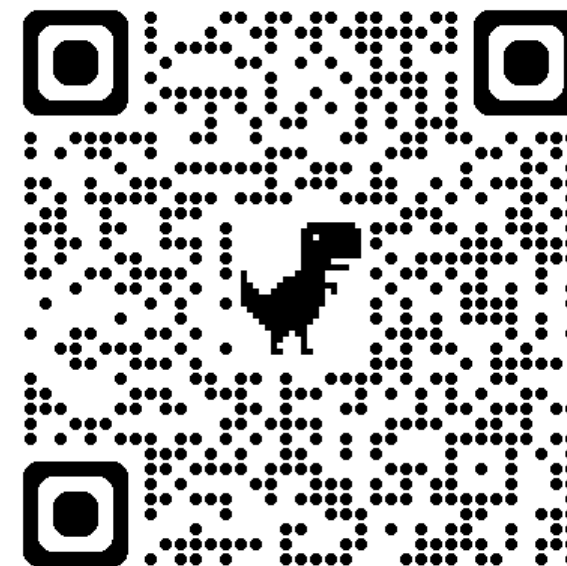
Email: info@zalnet.pl

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/beatazalewa/>

Blog: <https://zalnet.pl/blog/>

X: <https://x.com/beatazalewa>

GitHub: <https://github.com/beatazalewa/Conferences/>



Ciekawe artykuły

- [BlueTeamGPT: The AI Defender Every Security Team Needs | by Ekene Joseph | Medium](#)
- [SOC 3.0 - The Evolution of the SOC and How AI is Empowering Human Talent](#)
- [AI SOC, Explained: Definition, Use Cases & Benefits | Torq](#)
- [What is AI-Native SOC? | CrowdStrike](#)
- [Top 5 AI SOC Analyst Platforms to Watch out for in 2025 - IT Security Guru](#)
- [Boost SOC automation with AI: Speed up incident triage with Security Copilot and Microsoft Sentinel | Microsoft Community Hub](#)